

• همه پاسخ‌هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. در مسئله رگرسیون خطی، قصد داریم به نمونه‌های آموزشی، وزن‌های متفاوتی نسبت دهیم. به بیان دقیق‌تر، می‌خواهیم مقدار $J(\theta)$ را کمینه کنیم که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \omega(i) (\theta^T x^{(i)} - y^{(i)})^2$$

(آ) نشان دهید ماتریس W موجود است؛ به طوری که داریم:

$$J(\theta) = (X\theta - y)^T W (X\theta - y)$$

(ب) با محاسبه $\nabla_{\theta} J(\theta)$ و برابر قرار دادن آن با صفر، مقدار θ ای را که $J(\theta)$ را کمینه می‌کند، بیابید.

(توجه: در حالتی که همه وزن‌ها یکسان باشند، می‌دانیم $\theta^* = (X^T X)^{-1} X^T y$. جوابتان برای این قسمت باید یک فرم بسته باشد که تابعی از X ، W و y است).

(ج) فرض کنید مجموعه داده $\{(x^{(i)}, y^{(i)}) : i = 1, 2, \dots, m\}$ شامل m نمونه مستقل داده شده است. قصد داریم $y^{(i)}$ ها را گونه‌ای مدل کنیم که گویی از توزیع‌های شرطی با سطوح مختلفی از واریانس گرفته شده‌اند. به طور مشخص، فرض کنید داریم:

$$p(y^{(i)} | x^{(i)}; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^{(i)}} \exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2(\sigma^{(i)})^2}\right)$$

به بیان دیگر، $y^{(i)}$ از یک توزیع گاوسی با میانگین $\theta^T x^{(i)}$ و واریانس $(\sigma^{(i)})^2$ می‌آید؛ $\sigma^{(i)}$ ها ثابت هستند و مقدارشان مشخص است. نشان دهید که یافتن تخمین بیشینه درست‌نمایی برای θ ، معادل است با حل یک مسئله رگرسیون خطی وزن دار. به طور مشخص مقادیر $\omega^{(i)}$ ها را بر حسب $\sigma^{(i)}$ ها به دست آورید.

۲. در این سوال قصد داریم Representer Theorem را بررسی کنیم. فرض کنید $\{x^{(i)}\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^d$ و $\{y^{(i)}\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}$. آنگاه ثابت کنید $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}$ ، وجود دارد به طوری که کمینه‌گر ℓ_2 برای تابع هزینه زیر:

$$\mathcal{L}(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - w^T x^{(i)})^2;$$

شکل زیر را دارد

$$w^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i x^{(i)T};$$

۳. در این سوال قصد داریم تا برازش خطی با استفاده از تغییر فضا و kernel ها را بررسی کنیم. برای حل این سوال آن را به بخش های کوچک تر تقسیم میکنیم. اگر داده ها را با استفاده از تبدیل $\phi(x)$ از فضای $\mathbb{R}^d$ به فضای $\mathbb{R}^p$ تبدیل کنیم انجام محاسبات در این فضا بسیار هزینه محاسباتی بالایی خواهد داشت. در نتیجه به دنبال روشی کارا برای پیدا کردن بهترین برازشگر در این فضا هستیم. برازشگر ما به فرم $\theta^T \phi(x)$ می باشد و هدف کمینه کردن مربعات خطا که به فرم $\sum (y^{(i)} - \theta^T \phi(x^{(i)}))^2$ می باشد.

فرض کنید میخواهیم این تابع هزینه را با استفاده از الگوریتم گرادین دیسنت کمینه کنیم و به دنبال پیدا کردن فرم بسته آن نیستیم. در ابتدا برای سادگی مقدار θ را با صفر مقدار دهی میکنیم.

(الف) ابتدا ثابت کنید در تمامی گام های بهینه سازی $\theta = \sum \beta_i \phi(x^{(i)})$ (به صورت ترکیب خطی از نقاط می توان نوشت) جالب است بدانید این اتفاقی نیست و به صورت کلی با استفاده از برخی قضایای فضای هیلبرت قابل اثبات است. اما برای ساده شدن فرض کردیم از گرادین دیسنت استفاده میکنیم و این را میخواهیم اثبات کنیم.

(ب) یک رابطه برای آپدیت کردن ضرایب β_i در بخش قبل معرفی کنید. رابطه شما نباید $\phi(x^{(i)})$ به صورت مستقیم ظاهر شود و تنها باید ضرب داخلی ϕ ها را شامل شود.

(ج) تمامی عملیات ها را به صورت برداری بنویسید.

۴. دستگاه معادلات زیر را با استفاده از روش ژاکوبی حل کنید. (۵ گام کافی است)

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 3 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = 2 \\ -x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases}$$

۵. سرعت رو به بالای یک موشک در سه زمان مختلف در جدول زیر داده شده است:

زمان، t (ثانیه)	سرعت، v (متر بر ثانیه)
5	106.8
8	177.2
12	279.2

جدول ۱: داده های سرعت در برابر زمان.

داده های سرعت با یک چندجمله ای تقریب زده می شوند:

$$v(t) = a_1 t^2 + a_2 t + a_3, \quad 5 \leq t \leq 12$$

مقادیر a_1 ، a_2 و a_3 را با استفاده از روش گوس-سایدل پیدا کنید. فرض کنید حدس اولیه از حل به صورت زیر است:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

همچنین دقت کنید اگر این روش به جواب همگرا نمی شود کدام یکی از شرایط جواب داشتن روش گوس-سایدل را نقض می کند؟